

CORSO DI STUDIO: Scienze biologiche

ANNO ACCADEMICO: 2024/2025

DENOMINAZIONE DELL'INSEGNAMENTO: CHIMICA ORGANICA C.I.

Principali informazioni sull'insegnamento	
Anno di corso	I°
Periodo di erogazione	Secondo semestre (Marzo-Giugno)
Crediti formativi universitari (CFU/ETCS):	7
SSD	Chim/06
Lingua di erogazione	Italiano
Modalità di frequenza	Raccomandata la frequenza per le lezioni frontali, obbligatoria per il 70% dei laboratori

Docente	
Nome e cognome	ANTONIO MONOPOLI
Indirizzo mail	antonio.monopoli@uniba.it
Telefono	+39.080.5442499
Sede	Dip. Chimica
Sede virtuale	Microsoft Teams del corso
Ricevimento	Mercoledì 15.30 previa prenotazione via mail

Organizzazione della didattica			
Ore			
Totali	Didattica frontale	Pratica (laboratorio, campo, esercitazione, altro)	Studio individuale
150	48	15	87
CFU/ETCS			
7	6	1	

Obiettivi formativi	Conoscenza dei fondamenti della Chimica Organica, dei gruppi funzionali organici e delle loro inteconversioni, della stereochimica e delle principali molecole bioattive
Prerequisiti	Conoscenze di base della Chimica Generale e di Matematica acquisite nella scuola secondaria di secondo grado.



Metodi didattici	L'insegnamento viene erogato mediante lezioni frontali in presenza (teoria e esercizi) che vengono svolte con l'ausilio di mezzi audiovisivi (presentazioni Power Point e/o tramite lavagna elettronica) ed esercitazioni svolte alla lavagna. Gli studenti sono incoraggiati a svolgere esercizi sia in classe che a casa dopo ogni argomento (gli esercizi sono forniti con le slides di lezione). Il docente si avvarrà inoltre di modelli molecolari, utili per la visualizzazione delle molecole nello spazio. L'insegnamento è erogato in lingua italiana
-------------------------	--

Risultati di apprendimento previsti	○ DD1 Conoscenza e capacità di comprensione: buona conoscenza delle principali classi di biomolecole, della stereochimica e capacità di operare collegamenti con i contenuti di altri corsi.
<i>Da indicare per ciascun Descrittore di Dublino (DD=</i>	○ DD2 Conoscenza e capacità di comprensione applicate: piena padronanza nella scrittura e nella nomenclatura delle principali classi di composti organici; capacità di orientarsi nei meccanismi di reazione e prevedere i prodotti di una singola reazione organica;
DD1 Conoscenza e capacità di comprensione	• DD3 Competenze trasversali:
DD2 Conoscenza e capacità di comprensione applicate	• <i>Autonomia di giudizio</i> ○ Acquisizione di consapevole autonomia in ambiti relativi al riconoscimento dei gruppi funzionali organici, alla sintesi e alla reattività delle molecole organiche e alla loro bioattività
DD3-5 Competenze trasversali	• <i>Abilità comunicative</i> Capacità di esprimere i concetti relativi alla chimica organica in forma comprensibile. • <i>Capacità di apprendere in modo autonomo</i> ○ Capacità di riconoscere ed applicare i concetti della chimica organica in qualsiasi contesto scientifico.



Contenuti di insegnamento (Programma)	Richiami sulla struttura dell'atomo. Configurazione elettronica e legame chimico. Ibridazioni del carbonio. Alcani: Nomenclatura. Isomeria di posizione e conformazionale. Origine: il petrolio. Reazioni di alogenazione e combustione. Cicloalcani. Teoria di Bayer. Il cicloesano. Isomeria conformazionale e geometrica nei cicloalcani. Il concetto di reazione chimica. Energia di attivazione. I meccanismi di reazione. Il concetto di elettrofilo e nucleofilo. Carbocationi e carbanioni. Acidi e basi secondo Brønsted e secondo Lewis. Scala dei pKa. Alcheni ed alchini: Nomenclatura. Isomeria geometrica. Reazioni di addizione elettrofila agli alcheni: meccanismo generale. Reazioni di addizione: idracidi, acqua, alogeni, idroborazione. Regiochimica delle reazioni di addizione: Regola di Markovnikov. Reazioni di ossidazione con peracidi, permanganato ed ozono. Stereochimica delle reazioni di ossidazione. Cenni sulle reazioni di polimerizzazione degli alcheni. Idrocarburi Aromatici Il benzene: struttura, aromaticità ed energia di stabilizzazione. Naftalene ed antracene. Meccanismo delle reazioni di sostituzione elettrofila aromatica. Alogenazione, nitratura, alchilazioni ed acilazioni di Friedel-Crafts. Disostituzione: effetti direttivi sull'anello aromatico. Isomeria Ottica: Chiralità ed elementi di simmetria. Attività ottica, luce polarizzata e potere ottico rotatorio. Enantiomeri, racemi e diastereoisomeri. Mesocomposti ed epimeri. Configurazione assoluta di carboni chirali. Alogenuri Alchilici: Nomenclatura. Reazioni di sostituzione nucleofila alifatica SN1 ed SN2: Stereochimica. Reazioni di eliminazione. Competizione tra meccanismi di sostituzione ed eliminazione. Alcooli e Glicoli: Nomenclatura. Acidità degli alcooli. Alcoolati. Disidratazione di alcooli ad alcheni. Sintesi di Williamson degli eteri. Alogenuri alchilici da alcooli. Ossidazione di alcooli a composti carbonilici. Glicoli e glicerolo: sintesi e proprietà. Eteri, Epossidi e fenoli: Nomenclatura e sintesi. Aldeidi e Chetoni: Nomenclatura. Struttura del carbonile. Reazioni di addizione nucleofila al carbonile: Acetali ed emiacetali, Aldimine. Stereochimica delle addizioni nucleofile al carbonile. Riduzione ed ossidazione. Enoli ed enolati: tautomeria cheto-enolica e sua importanza nei processi metabolici. Acidi Carbossilici: Nomenclatura. Struttura del carbossile. Acidità. Metodi di sintesi. Derivati degli acidi carbossilici. Alogenuri acilici, nitrili ed anidridi. Acidi grassi e loro sali. Saponi. Esteri: Nomenclatura. Esterificazione di Fisher. Saponificazione. Lipidi, fosfolipidi e loro importanza biologica. Ammidi: Struttura e Sintesi. Importanza biologica delle ammidi. Reazioni di formazione del legame carbonio-carbonio: Condensazioni aldoliche. Reazioni di Claisen. Similitudine tra condensazione di Claisen e quella di tiolesteri come il coenzima A nella biosintesi degli acidi grassi. Ammine: Nomenclatura. Basicità delle ammine. Sintesi di ammine: ammonolisi di alogenuri alchilici. Amminazione riduttiva e riduzione dei nitrili. Ammine biogene. Carboidrati: Aldoesosi: Glucosio, mannosio e galattosio. Fruttosio. Anomeri. Epimeri. Glucosidi e loro importanza biologica. Pentosi: ribosio, 2-desossiribosio, xilosio, arabinosio e ribulosio. N-ribosidi. Glucosammina. Disaccaridi: maltosio, cellobiosio, lattosio, saccarosio. Polisaccaridi: amido, cellulosa, glicogeno e loro struttura. Amminoacidi: tipi di amminoacidi. Caratteristiche chimico-fisiche: solubilità, acidità e basicità. Punto Isoelettrico. Stereochimica. Sintesi di amminoacidi. Metodo di Volhard e transamminazione. Legame peptidico. Proteine: struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria. Denaturazione. ATP e cenni sul metabolismo e sull'energia biochimica. Eterocicli
--	--

	Aromatici: Pirrolo, Furano, Tiofene, Imidazolo, Tiazolo, Piridina, Pirimidina e Purina. Basi Puriniche e Pirimidiniche. La tautomeria cheto-enolica nelle basi Puriniche e pirimidiniche. Nucleotidi e cenni sugli acidi nucleici.
Testi di riferimento	1) "Chimica Organica" Un approccio biologico - J. McMurry – Zanichelli 2) "Chimica Organica" Brown – Foote – Iverson – Anslyn – Edises.
Note ai testi di riferimento	<i>PDF e slides ppt per completare lo studio</i>
Materiali didattici	<i>PDF e slides ppt per completare lo studio, modelli molecolari per visualizzare le molecole nello spazio</i>

Valutazione	
Modalità di verifica dell'apprendimento	Tale verifica si svolge in forma orale, secondo le modalità di un colloquio tra Docente ed esaminando/a di durata approssimativa di trenta minuti nell'arco dei quali al/la candidato/a verranno proposte tendenzialmente tre domande, con grado di approfondimento (e difficoltà) crescente e su diverse aree del programma. Gli esami orali si svolgono nell'arco del calendario didattico dell'offerta formativa e per ogni appello lo/a studente/essa che intenda sostenerlo dovrà iscriversi utilizzando la Piattaforma EsseTre. La verifica si svolgerà tendenzialmente con impiego di lavagna tradizionale
Criteri di valutazione	• Conoscenza e capacità di comprensione: ○ Lo studente conosce i fondamenti della chimica organica, i gruppi funzionali, la loro interconversione e le molecole bioattive • Conoscenza e capacità di comprensione applicate: ○ Lo studente sa applicare le suddette conoscenze nei vari campi scientifici • Autonomia di giudizio: ○ Lo studente formula spiegazioni e modelli ○ Lo studente individua strategie di soluzione per il caso specifico • Abilità comunicative: ○ Tecniche di giustificazione utilizzate con argomenti logici • Capacità di apprendere: ○ Lo studente fa proprie le nozioni presentate nella pratica



Criteri di misurazione dell'apprendimento e di attribuzione del voto finale	Lo studente deve saper applicare i metodi proposti, prevedendo le trasformazioni delle molecole organiche sulla base dei meccanismi studiati, discutere la stereochimica e la struttura delle biomolecole. <i>Gli elementi di valutazione che concorrono all'attribuzione del voto sono:</i> ✓ <i>la conoscenza e la capacità di comprensione (25%),</i> ✓ <i>la capacità di applicare le conoscenze (30%),</i> ✓ <i>l'autonomia di giudizio, ovvero la capacità di senso critico e formulazione di ipotesi e soluzioni (30%),</i> ✓ <i>la capacità di comunicazione (15%).</i> <i>Nella valutazione dell'esame e nell'attribuzione del voto si farà riferimento alla seguente scala di valutazione dell'apprendimento.</i> <i>Voto</i> <u><i>< 18 insufficiente</i></u> <i>Conoscenze frammentarie e superficiali dei contenuti, errori nell'applicare i concetti, esposizione carente</i> <u><i>18 - 20</i></u> <i>Conoscenze dei contenuti sufficienti ma generali, esposizione semplice, incertezze nell'applicazione di concetti teorici</i> <u><i>21 - 23</i></u> <i>Conoscenze dei contenuti appropriate ma non approfondite, capacità di applicare i concetti teorici, capacità di presentare i contenuti in modo semplice</i> <u><i>24 - 25</i></u> <i>Conoscenze dei contenuti appropriate ed ampie, discreta capacità di applicazione delle conoscenze, capacità di presentare i contenuti in modo articolato.</i> <u><i>26 - 28</i></u> <i>Conoscenze dei contenuti precise e complete, buona capacità di applicare le conoscenze, capacità di analisi, esposizione chiara e corretta</i> <u><i>28 - 30</i></u> <i>Conoscenze dei contenuti ampie, complete ed approfondite, buona applicazione dei contenuti, buona capacità di analisi e di sintesi, esposizione sicura e corretta,</i> <i>30 e lode</i> <i>Conoscenze dei contenuti molto ampie, complete ed approfondite, capacità ben consolidata di applicare i contenuti, ottima capacità di analisi, di sintesi e di collegamenti interdisciplinari, padronanza di esposizione</i>
Altro	

COURSE OF STUDY: Biological Sciences

ACADEMIC YEAR : 2024/2025

ACADEMIC SUBJECT: Organic Chemistry I.C.

General information	
Year of the course	First year
Academic calendar (starting and ending date)	Second semester (from March to June)
Credits (CFU/ETCS):	7
SSD	Chim/06
Language	Italian
Mode of attendance	Recommended attendance for lectures, Mandatory attendance (70%) for the laboratory

Professor/ Lecturer	
Name and Surname	Antonio Monopoli
E-mail	antonio.monopoli@uniba.it
Telephone	0805442499
Department and address	Chemistry Dept. Via Orabona, 4 – Bari
Virtual room	Microsoft Teams
Office Hours (and modalities: e.g., by appointment, on line, etc.)	Wednesday 15.30, by appointment

Work schedule			
Hours			
Total	Lectures	Hands-on (laboratory, workshops, working groups, seminars, field trips)	Out-of-class study hours/ Self-study hours
150	48	15	87
CFU/ETCS			
7	6	1	

Learning Objectives	Basic knowledge of Organic Chemistry, of organic functional groups and their interconversions, of stereochemistry and of the main bioactive molecules
Course prerequisites	Basic knowledge of General Chemistry and Mathematic (High school)

Teaching strategie	The teaching is delivered through face-to-face lessons (theory and exercises) which are carried out with the aid of audiovisual means (Power Point presentations and/or electronic blackboard) and exercises carried out on the blackboard. Students are encouraged to do exercises both in class and at home after each topic (the exercises are provided with the lesson slides). The teacher will also make use of molecular models, useful for visualizing molecules in space. The teaching is delivered in Italian
---------------------------	--



Expected learning outcomes in terms of	
Knowledge and understanding on:	○ good knowledge of the main classes of biomolecules, stereochemistry and ability to make connections with the contents of other courses.
Applying knowledge and understanding on:	○ Full mastery in the writing and nomenclature of the major classes of organic compounds; ability to manage reaction mechanisms and predict the products of a single organic reaction;
Soft skills	• <i>Making informed judgments and choices</i> ○ - Autonomy of judgment Acquisition of conscious autonomy in areas related to the recognition of organic functional groups, the synthesis and reactivity of organic molecules and their bioactivity - Communication skills Ability to express concepts related to organic chemistry in an understandable form. - Ability to learn independently Ability to recognize and apply organic chemistry concepts in any scientific context.

	○
Syllabus	
Content knowledge	Survey of the structure of the atom theory. Electronic configuration and chemical bonding. Carbon hybridization. Alkanes: Nomenclature. Position and conformational isomerism. Origin: oil. Halogenation and combustion reactions. Cycloalkanes. Bayer theory. Cyclohexane. Conformational and geometric isomerism in cycloalkanes. The concept of chemical reaction. Activation energy. Reaction mechanisms. The concept of electrophile and nucleophile. Carbocations and carbanions. Acids and bases according to Brønsted and according to Lewis. pKa scale. Alkenes and alkynes: Nomenclature. Geometric isomerism. Electrophilic addition reactions to alkenes: general mechanism. Addition reactions: hydracids, water, halogens, hydroboration. Regiochemistry of addition reactions: Markovnikov's rule. Oxidation reactions with peracids, permanganate and ozone. Stereochemistry of oxidation reactions. Notes on the polymerization reactions of alkenes. Aromatic hydrocarbons. Benzene: structure, aromaticity and stabilization energy. Naphthalene and anthracene. Mechanism of aromatic electrophilic substitution reactions. Friedel-Crafts halogenation, nitration, alkylations and acylations. Disubstitution: directing effect on aromatic ring. Optical isomerism: Chirality and symmetry elements. Optical activity, polarized light and rotating optical power. Enantiomers, racemes and diastereoisomers. Meso compounds and epimers. Absolute configuration of chiral carbons. Alkyl Halides: Nomenclature. Aliphatic nucleophilic substitution reactions SN1 and SN2: Stereochemistry.



	Elimination reactions. Competition between substitution and elimination mechanisms. Alcohols and Glycols : Nomenclature. Acidity of alcohols. Alkoxides. Dehydration of alcohols to alkenes. Williamson synthesis of ethers. Alkyl halides from alcohols. Oxidation of alcohols to carbonyl compounds. Glycols and glycerol: synthesis and properties. Ethers, epoxides and phenols : nomenclature and synthesis. Aldehydes and Ketones : Nomenclature. Carbonyl structure. Nucleophilic additions to carbonyl: Acetals and hemiacetals, Aldimine. Stereochemistry of nucleophilic additions to the carbonyl. Reduction and oxidation. Enols and enolates: keto-enol tautomerism and its importance in metabolic processes. Carboxylic Acids : Nomenclature. Carboxyl structure. Acidity. Synthesis methods. Derivatives of carboxylic acids. Acyl halides, nitriles and anhydrides. Fatty acids and their salts. Soaps. Esters : Nomenclature. Fisher esterification. Saponification. Lipids, phospholipids and their biological importance. Amides : Structure and Synthesis. Biological importance of amides. Carbon-carbon bond formation reactions: Aldol condensations. Claisen reactions. Similarity between Claisen condensation and that of thioesters such as coenzyme A in the biosynthesis of fatty acids. Amines : Nomenclature. Basicity of amines. Synthesis of amines: aminolysis of alkyl halides. Reductive amination and reduction of nitriles. Biogenic amines. Carbohydrides : Aldoses: Glucose, mannose and galactose. Fructose. Anomers. Epimers. Glucosides and their biological importance. Pentoses: ribose, 2-deoxyribose, xylose, arabinose and ribulose. N-riboside. Glucosamine. Disaccharides: maltose, cellobiose, lactose, sucrose. Polysaccharides: starch, cellulose, glycogen and their structure. Aminoacids : types of amino acids. Chemical-physical characteristics: solubility, acidity and basicity. Isoelectric point. Stereochemistry. Synthesis of amino acids. Volhard method and transamination. Peptide bond. Proteins : primary, secondary, tertiary and quaternary structure. Denaturation. ATP and notes on metabolism and biochemical energy. Aromatic heterocycles : pyrrole, furan, thiophene, imidazole, thiazole, pyridine, pyrimidine and purine. Purine and pyrimidine bases. Keto-enol tautomerism in purine and pyrimidine bases. Nucleotides and summary of nucleic acids.
Texts and readings	1) "Chimica Organica" Un approccio biologico - J. McMurry – Zanichelli 2) "Chimica Organica" Brown – Foote – Iverson – Anslyn – Edises.
Notes, additional materials	• <i>PDF file and slides ppt for completing the study</i>
Repository	PDF and ppt slides to complete the study, molecular models to visualize molecules in space

Assessment	
Assessment methods	This examination is conducted in oral form, in the manner of an interview between the professor and the examinee lasting approximately thirty minutes. The candidate will answer three questions, with increasing degree of detail (and difficulty) and on different areas of the program. The examination will take place with the use of traditional blackboard



Assessment criteria	• Making informed judgments and choices ○ Acquisition of conscious autonomy in areas related to the recognition of organic functional groups, the synthesis and reactivity of organic molecules and their bioactivity. • Communicating knowledge and understanding ○ Ability to express concepts relating to organic chemistry in an understandable form • Capacities to continue learning ○ Ability to recognize and apply the concepts of organic chemistry in any scientific context
Final exam and grading criteria	The student must be able to apply the proposed methods, predicting the transformations of organic molecules based on the mechanisms studied, discuss the stereochemistry and structure of biomolecules. The assessment elements contributing to the grade are: ✓ knowledge and ability to understand (25%), ✓ the ability to apply knowledge (30%), ✓ the autonomy of judgment, i.e., the ability to make critical sense and formulate hypotheses and solutions (30%), ✓ communication skills (15%). The following learning assessment scale will be referred to in evaluating the exam and awarding the grade. Grade < 18 insufficient Fragmentary and superficial knowledge of content, errors in applying concepts, poor exposition 18 - 20 Sufficient but general knowledge of content, simple exposition, uncertainties in applying theoretical concepts 21 - 23 Appropriate but not thorough content knowledge, ability to apply theoretical concepts, ability to present content in a simple way. 24 - 25 Appropriate and extensive content knowledge, fair ability to apply knowledge, ability to present content in an articulate manner. 26 - 28 Content knowledge accurate and complete, good ability to apply knowledge, ability to analyze, clear and correct exposition



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO

DIPARTIMENTO DI
BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E
AMBIENTE

	28 - 30 Broad, complete, and thorough knowledge of content, good application of content, good analytical and synthesis skills, confident and correct exposition, 30 cum laude Very broad, complete and thorough content knowledge, well-established ability to apply content, excellent ability to analyze, synthesize and make interdisciplinary connections, mastery of exposition
Further information	
	.